அலகு
8

கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமைப்பண்பு
(DUAL NATURE OF RADIATION AND MATTER)

"குவாண்டம் இயந்திரவியல் உங்களுக்கு ஆழ்ந்த அதிர்ச்சியை தரவில்லையெனில், அதனை நீங்கள் முழுமையாக இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை ".

– நீல்ஸ் போர்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- எலக்ட்ரான் உமிழ்வும் அதன் வகைகளும்
- ஹெர்ட்ஸ், ஹால்வாக்ஸ் மற்றும் லெனார்டு ஆகியோரின் சோதனைகள்
- ஒளிமின் விளைவு மற்றும் அதன் விதிகள்
- ஆற்றல் குவாண்டமாக்கல் பற்றிய கருத்து
- ஒளி மின்கலமும் அதன் பயன்பாடுகளும்
- கதிர்வீச்சின் துகள் இயல்பு
- பருப்பொருளின் அலை இயல்பு
- டி ப்ராய் சமன்பாடு மற்றும் எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளம்
- டேவிசன் மற்றும் ஜெர்மர் பரிசோதனை
- எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதம்
- X–கதிர்கள் மற்றும் அதன் உற்பத்தி
- X–கதிர்நிறமாலை மற்றும் அதன் வகைகள்

WRY9H

8.1 அறிமுகம்

துகள் மற்றும் அலை பற்றிய கருத்துகளை நமது அன்றாட அனுபவத்தில் நாம் நன்கு அறிந்திருக்கின்றோம். கோலிக்குண்டுகள், மண்துகள்கள், அணுக்கள், எலக்ட்ரான்கள் போன்றவை துகள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். அதேபோல கடல் அலைகள், குளங்களில் ஏற்படும் சிற்றலைகள், ஒலி அலைகள் மற்றும் ஒளி அலைகள் ஆகியவை அலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக அமைகின்றன.

துகள் என்பது மிகச்சிறிய அளவிலான குவிக்கப்பட்ட பருப்பொருள் என கருதப்படுகிறது (குறிப்பிட்ட இடம் மற்றும் கால எல்லைகள்). ஆனால் அலை என்பது அகன்ற பரவலான ஆற்றலாகும் (குறிப்பிட்ட இடம் மற்றும் கால எல்லைகள் இல்லாதது). மேலும் இவை இரண்டும் (துகள் மற்றும் அலை) ஆற்றல் மற்றும் உந்தத்தை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் திறன் பெற்றவை.

பெரிய பொருள்களின் (macroscopic objects) இயக்கத்தை விளக்கும் பண்டைய இயற்பியலானது (Classical physics), துகள் மற்றும் அலைகள் ஆகியவற்றை இயல் உலகின் வெவ்வேறு கூறுகளாகக் கருதுகிறது. தனித்தனியாக சோதனைகள் மற்றும் தத்துவங்களை தம்முள் கொண்டுள்ள பொருள்களின் இயந்திரவியலும், அலைகளின் ஒளியியலும் காலந்தொட்டு தனித்தனியான பாடப்பிரிவுகளாக கருதப்பட்டுவந்தன.

தகுந்த சூழ்நிலைகளில் குறுக்கீட்டு விளைவு, விளிம்பு விளைவு மற்றும் தள விளைவு ஆகிய நிகழ்வுகளில் அலைப்பண்புகளை வெளிப்படுத்துவதால் மின்காந்த கதிர்கள் ஆனது அலைகளாகக் கருதப்படுகின்றன. அதே போல கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு, ஒளிமின் விளைவு ஆகிய வேறு சில சூழ்நிலைகளில் மின்காந்த கதிர்கள் ஆனது துகள்களாகக் கருதப்படுகின்றன.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 108 04-03-2022 13:08:44